Diseño de injertos vasculares biomiméticos con láminas de materiales: curvas límite sintetizadas, método minimax de los nudos y red entrenada con 50 000 curvas (versión V25)

Pablo

13 de octubre de 2026

Resumen

Se presenta la versión V25 del método de diseño de injertos vasculares multicapa a partir de la curva presión–diámetro de una arteria. Cada función base es la curva de *una lámina* de un material, idealizada como una línea truncada $A_j(\lambda) = S_j\,\mathrm{máx}(0, \lambda - k_j)$, y cada coeficiente es el *número de láminas* de ese material.

Curvas límite (V24). Las 41 curvas de Masson et al. (2011) no cambian; cambian solo las curvas límite del espacio de trabajo. Ahora y_1 es NT08 desplazada a 0 en $\lambda = 1{,}02$, e y_2 coincide con HT09 hasta $\lambda = 1{,}10$ y desde allí sube exponencialmente hasta 60 kPa en $\lambda = 1{,}16$. Con esta franja quedan dentro los 41 sujetos (antes 26). El dominio de ajuste se mantiene en [1,02; 1,16], donde el modelo constitutivo está respaldado por mediciones.

Método minimax. Los nudos k_j se eligen para que el *peor* ajuste por mínimos cuadrados (MCO) sobre todo el espacio de trabajo sea lo más chico posible. El objetivo es la media del peor 1 % de los errores punto a punto (CVaR 99 %), con la restricción $\mathrm{cond}(A) < 25$, y se minimiza con Nelder–Mead. Se explica en detalle en la Sección 3. Con 5 bases, el MCO cumple el criterio del 3 % en las 22 500 curvas del espacio de trabajo, con un máximo de 2,07 %. Con 4 bases no alcanza (98,96 % de las curvas). Con 6 mejora poco (máximo 1,67 %), con $\mathrm{cond}(A)$ en el límite.

Red V25. Con el dataset ampliado de 30 000 a 50 000 curvas, la red sola cumple el 3 % en los 41 sujetos y queda a +1,48 % del óptimo (V24: +2,12 %; V22: +2,66 %), con mediana +0,1 % en test. Mejora en todas las familias del dataset: la combinada pasa de +70,8 % a +30,1 % y las fisiológicas quedan entre +0,3 y +1,1 %. En una ley nunca vista (tipo Fung), el exceso baja de +9,2 % (V24) a +4,2 %. El injerto diseñado para la curva media de los hipertensos tiene exactamente la misma rigidez por capa que en V24.

Palabras clave— Mínimos cuadrados ordinarios, Líneas truncadas, Aproximación minimax, CVaR, Número de condición, Nelder–Mead, Red neuronal, Injerto vascular biomimético, Curva presión–diámetro.

Los resultados de la red provienen del cuaderno V25 con 5 bases, entrenado en CPU (1482 épocas, 94 min). Las figuras de la Sección 3 se calcularon con el mismo espacio de trabajo de V25 (las pendientes coinciden con las de la corrida).

Índice

1. Qué cambió desde V23 **2**

2. Curvas límite sintetizadas y espacio de trabajo **3**

2.1. Qué cambia y qué no 3

2.2. Definición 3

2.3. Consecuencias . . . 3
2.4. Dominio de ajuste: se respalda en las mediciones . . . 4

3. El método minimax para elegir los nudos 4
3.1. El problema: qué es un nudo y por qué importa . . . 4
3.2. Paso 1: el error de *una* curva . . . 5
3.3. Paso 2: de una curva a la población . . . 6
3.4. Paso 3: por qué la media del peor 1 % y no el máximo . . . 6
3.5. Paso 4: el número de condición, cond(A) . . . 7
3.6. La función objetivo completa . . . 8
3.7. El optimizador: Nelder–Mead . . . 9
3.8. Resultados: 4, 5 o 6 bases . . . 10
3.9. Cómo se usa en el cuaderno . . . 11

4. Pendientes máximas y escala de las láminas 12

5. Resultados de la red V25 13
5.1. Entrenamiento . . . 13
5.2. Evaluación en test (10 000 curvas) . . . 13
5.3. Los 41 sujetos y las curvas medias . . . 13
5.4. Test por familia . . . 14
5.5. Generalización a una ley nunca vista y control de clase . . . 15
5.6. Reproducción de láminas aisladas . . . 15

6. Diseño: la curva media de los hipertensos 16

7. Conclusiones y próximos pasos 16

A. Celdas del cuaderno V25 17

1. Qué cambió desde V23

Tabla 1: Cambios de V23 a V25.

Versión	Cambio
V24	Nuevas curvas límite y_1, y_2 (Sección 2). Nuevo espacio de trabajo, nudos re-optimizados (casi iguales) y nuevas pendientes máximas. Red entrenada con $C_{LAM} = 10$ y peso del crosstalk 5 (la configuración de la mejor red de V22).
V25	Dataset de 50 000 curvas (antes 30 000), con las mismas proporciones de familias. Con 5 bases es el único cambio respecto de V24.
V25	Número de bases configurable de 4 a 6 (`N_BASES`). La red, el dataset y las figuras se adaptan solos.
V25	Control de cond(A) y re-optimización automática de los nudos con cond(A) < `UMBRAL_COND` (Sección 3).
V25	`PEND_MAX` se calcula sola a partir del espacio de trabajo; ya no se escribe a mano.
V25	C_{LAM} por material como lista de `N_BASES` valores (o un número), con control de largo.
V25	Nueva Celda 2: genera las curvas fisiológicas antes de las bases. Las celdas siguientes se corren un número (Apéndice A).

2. Curvas límite sintetizadas y espacio de trabajo

2.1. Qué cambia y qué no

La curva objetivo sigue siendo la presión de pared $P_{pared}(\lambda_\theta) = P_i - P_a = \int(\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr})/r\, dr$, calculada con el modelo constitutivo de Masson et al. (2011) para los 41 sujetos (16 normotensos y 25 hipertensos), con espesor $h = 0{,}6\,\text{mm}$, en $\lambda_\theta \in [1{,}02;\ 1{,}16]$ (999 puntos). **Las 41 curvas son siempre las mismas**; los 10 sujetos de test (NT02, NT08, NT10, NT11, HT03, HT05, HT13, HT14, HT19, HT24) tampoco cambian.

Lo único que cambia son las curvas límite y_1 e y_2, que definen el *espacio de trabajo*: las curvas generadas con la ley de Masson que cumplen $y_1(\lambda) \le y(\lambda) \le y_2(\lambda)$ en todo el dominio.

2.2. Definición

$$y_1(\lambda) = P_{NT08}(\lambda) - P_{NT08}(1{,}02) \qquad \text{(desplazamiento de 2,65 kPa; } y_1(1{,}02) = 0\text{)},$$
$$y_2(\lambda) = P_{HT09}(\lambda) + a\left(e^{\,b\,E^2} - 1\right), \qquad E = \text{máx}\Big(0,\ (\lambda/1{,}10)^2 - 1\Big).$$

El término agregado vale cero hasta $\lambda = 1{,}10$, de modo que y_2 coincide allí con HT09. Desde 1,10 tiene la misma forma exponencial del colágeno circunferencial de Masson, con $b = c_2^{circ}$ de HT09 (13,49). La amplitud $a = 80{,}2\,\text{kPa}$ se elige para que $y_2(1{,}16) = 60\,\text{kPa}$. Resultan $y_2(1{,}10) = 17{,}6$, $y_2(1{,}13) = 29{,}4$ e $y_2(1{,}16) = 60{,}0\,\text{kPa}$, e $y_1(1{,}16) = 7{,}5\,\text{kPa}$.

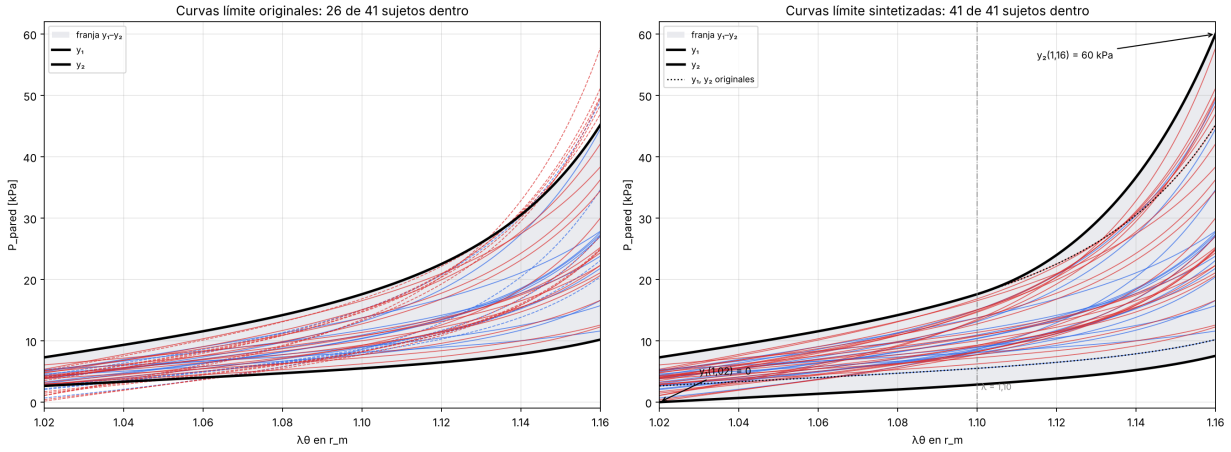


Figura 1: Izquierda: curvas límite originales (NT08 y HT09), con 26 de los 41 sujetos dentro. Derecha: curvas sintetizadas, con los 41 dentro. Azul: normotensos; rojo: hipertensos.

2.3. Consecuencias

- **Espacio de trabajo más grande.** Las familias constitutiva, amplia y uniforme aceptan ahora curvas más blandas (cerca de 0 en el pie) y más rígidas (hasta 60 kPa). En V25 son 22 500 curvas, con aceptación del 96,2 % (constitutiva), 84,7 % (amplia) y 89,8 % (uniforme). En $\lambda = 1{,}16$ su presión va de 10,0 kPa (percentil 1) a 60,0 kPa, con mediana 25,9 kPa.
- **Pendientes mayores.** Para que la curva más exigente quepa con C_{LAM} láminas, las pendientes por lámina de los materiales rígidos crecen entre 1,2 y 1,6 veces respecto de V23 (Sección 4).
- **Nudos casi iguales.** Re-optimizados en V24, se movieron menos de 0,001, salvo el primero (de 0,8322 a 0,8669), que está fuera del dominio y casi no influye.

2.4. Dominio de ajuste: se respalda en las mediciones

El modelo constitutivo de cada sujeto se ajustó en el rango de λ medido durante su ciclo cardíaco: aproximadamente 1,085–1,122 para HT09 y hasta $\approx 1{,}16$ en los más distensibles. Fuera de ese rango, la ley es una extrapolación sin datos.

- Por debajo de $\lambda \approx 0{,}95$ el término activo vuelve negativa la presión (Fig. 2).
- Por encima de 1,16 el colágeno crece sin límite: entre 1,16 y 1,20 las curvas se multiplican por 2 a 4,5, y HT25 llega a 260 kPa.

Por eso **el ajuste se hace solo en** [1,02; 1,16], y la extrapolación del injerto (Celda 22) se muestra solo como información.

Más allá de 1,16 el injerto es lineal, mientras que la ley de Masson crece de forma exponencial. En $\lambda = 1{,}20$ el injerto da la mitad de presión que la ley. Si en el futuro se quisiera un tope de dilatación ante una sobrepresión, la alternativa que no depende de extrapolar la ley es un sexto material "freno" con nudo cerca de 1,16. Su número de láminas se fijaría con un criterio de seguridad explícito, no por ajuste.

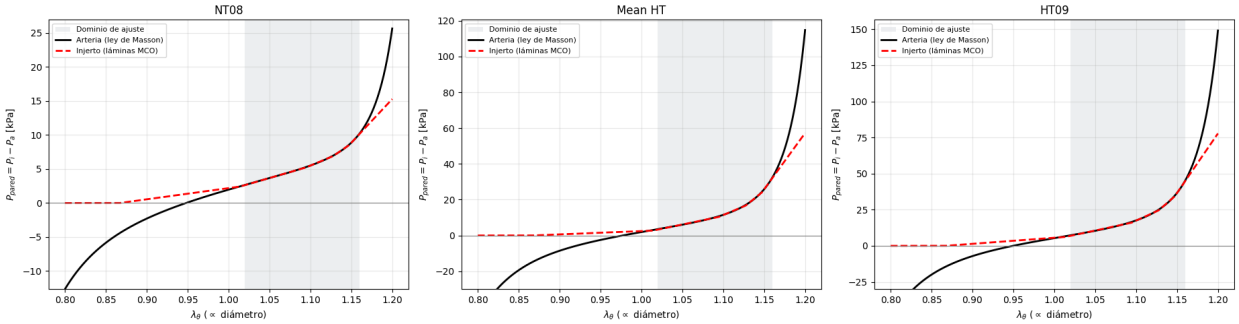


Figura 2: Extrapolación del injerto (láminas MCO ajustadas en [1,02; 1,16], sombreado) frente a la ley de Masson, para NT08, la media de los hipertensos y HT09 (cuaderno V24; los nudos son los mismos en V25).

3. El método minimax para elegir los nudos

Esta sección explica, desde cero y paso a paso, cómo se eligen los nudos $k_1, \ldots, k_N$ de las bases. Es lo que hace la Celda 3 del cuaderno cuando hace falta.

3.1. El problema: qué es un nudo y por qué importa

Cada material se representa con una *línea truncada*:

$$A_j(\lambda) = S_j \ \text{máx}(0,\ \lambda - k_j).$$

Vale cero mientras $\lambda < k_j$: las fibras de esa lámina todavía están flojas. A partir de $\lambda = k_j$ (el **nudo**, *knot* en inglés) crece con pendiente S_j. La curva del injerto es la suma de las láminas:

$$P_{injerto}(\lambda) = \sum_{j=1}^{N} c_j\, A_j(\lambda),$$

que es una *poligonal*: una sucesión de tramos rectos que se quiebran en cada nudo. En cada quiebre la pendiente aumenta, porque entra en carga un material nuevo.

Dada una curva arterial $y(\lambda)$, el número de láminas $c = (c_1, \ldots, c_N)$ se obtiene por mínimos cuadrados ordinarios:

$$c = A^{+}y = \arg\min_{c} \sum_{i=1}^{999} \big(y(\lambda_i) - (Ac)(\lambda_i)\big)^2,$$

donde A es la matriz de $999 \times N$ cuyas columnas son las bases evaluadas en la grilla. **El MCO elige las láminas; los nudos los elegimos antes, una sola vez, para todas las curvas.** Eso es lo que resuelve esta sección.

¿Por qué importa dónde están los nudos? Una poligonal solo puede doblarse donde tiene quiebres. La curva J arterial es suave y se curva cada vez más hacia λ alto. Si los quiebres están mal ubicados (por ejemplo, equiespaciados), la poligonal no puede seguir la curvatura del final. La Fig. 3 lo muestra con la curva media de los hipertensos (Mean HT):

- **Con los nudos minimax**, el error máximo es 1,31 % del rango.
- **Con 5 nudos equiespaciados** es 7,93 %. Sobre las 22 500 curvas del espacio de trabajo, el peor 1 % pasa de 1,74 % a 11,67 %, y solo el 0,21 % de las curvas cumple el 3 %.

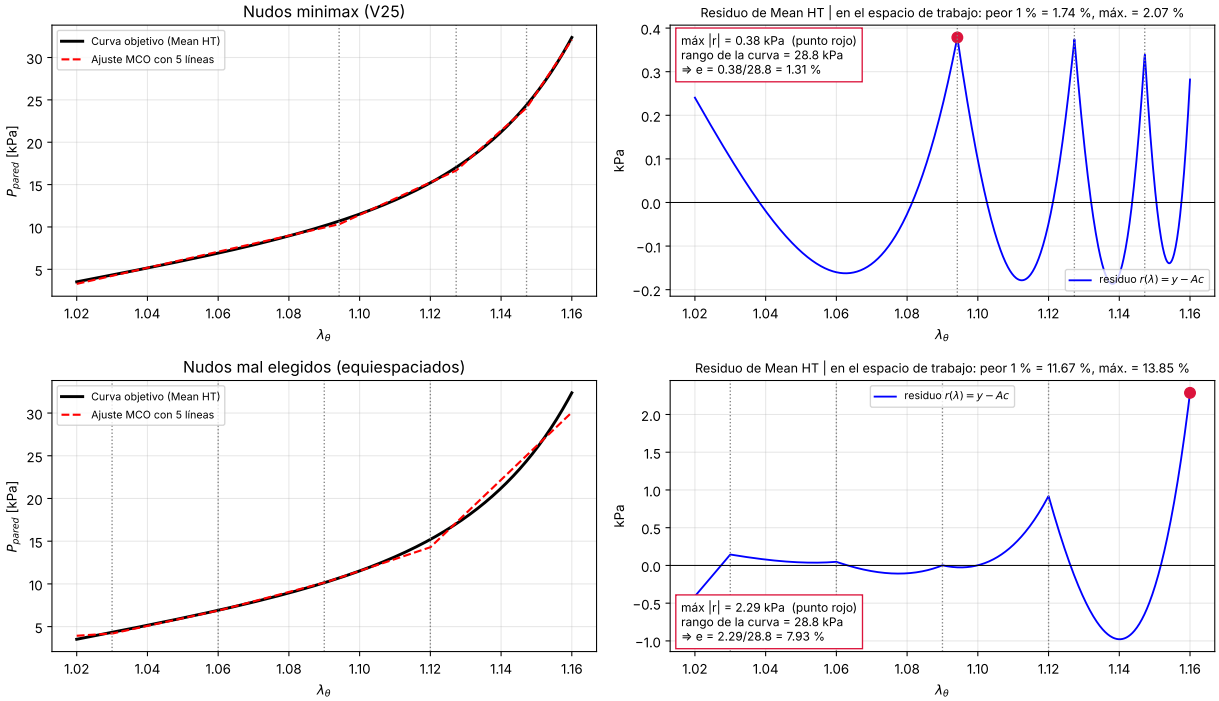


Figura 3: La misma curva (Mean HT) ajustada con 5 líneas truncadas por MCO, con dos juegos de nudos (líneas punteadas verticales). Arriba, los nudos minimax de V25; abajo, nudos equiespaciados. A la derecha, el residuo y su máximo (punto rojo). Con los mismos 5 materiales, el error cambia por un factor 6 según dónde se quiebre la poligonal.

3.2. Paso 1: el error de *una* curva

Para unos nudos k dados y una curva y:

1. Se calculan las láminas por MCO: $c = A^{+}y$.
2. Se calcula el residuo en cada punto: $r(\lambda_i) = y(\lambda_i) - (Ac)(\lambda_i)$, en kPa.
3. Se toma el mayor residuo en valor absoluto y se lo divide por el rango de la curva:

$$e(y;k) = \frac{\max_i |r(\lambda_i)|}{\max_i y(\lambda_i) - \min_i y(\lambda_i)} \times 100 \quad [\,\%].$$

Ejemplo numérico (Fig. 3, arriba). El residuo máximo de Mean HT es 0,38 kPa, en $\lambda \approx 1{,}094$. La curva va de 3,5 a 32,3 kPa, un rango de 28,8 kPa. Entonces $e = 0{,}38/28{,}8 = 1{,}31$ %.

Este es exactamente el **criterio de diseño**: una curva cumple si $e \leq 3$ %. Se divide por el rango para que el criterio sea igual de exigente con una arteria blanda (rango de 10 kPa) que con una rígida (rango de 60 kPa). Medido en kPa, el ajuste quedaría dominado por las curvas rígidas.

3.3. Paso 2: de una curva a la población

Los nudos no se eligen para una arteria, sino para *todas* las del espacio de trabajo. Fijados los nudos, cada curva y_i tiene su error $e_i = e(y_i; k)$. Con 22 500 curvas hay 22 500 errores. La Fig. 4 muestra su histograma para los nudos de V25:

- la mayoría de las curvas tiene error cercano a 1,2 % (media 1,22 %, mediana 1,23 %);
- el peor 1 % (225 curvas, en rojo) está entre 1,66 % y 2,07 %;
- ninguna curva supera el 3 %.

¿Qué número resume este histograma para decidir si unos nudos son mejores que otros?

- **La media no sirve**: unos nudos podrían ajustar muy bien la mayoría de las curvas y muy mal unas pocas. Esas pocas no cumplirían el criterio, y la media no lo mostraría.
- Como el criterio es "*toda* curva con $e \leq 3$ %", lo que importa es la **cola derecha** del histograma: las peores curvas. De ahí el nombre *minimax*: **mini**mizar el **máx**imo error.

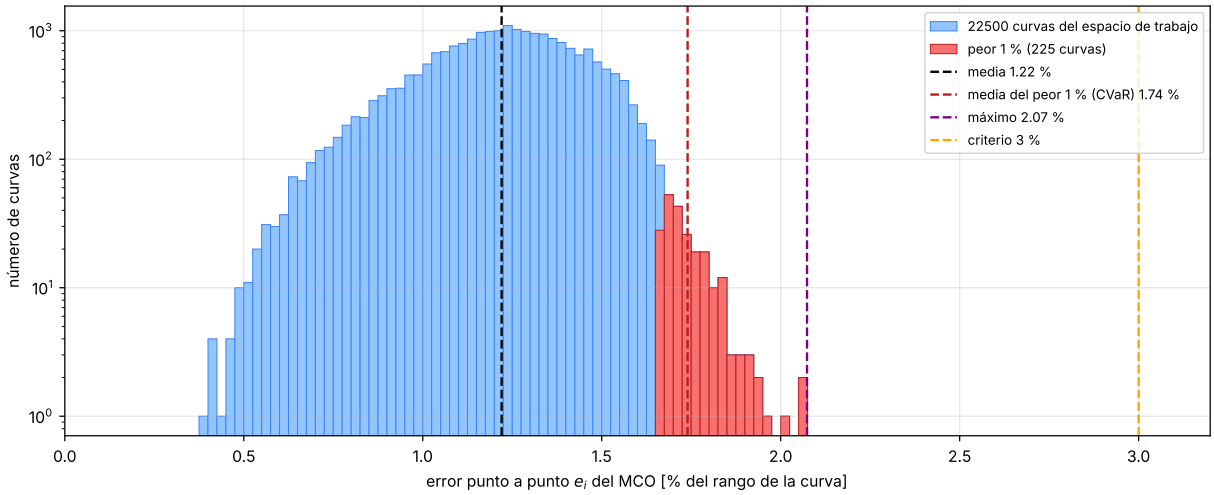


Figura 4: Error punto a punto del MCO con los nudos de V25 en las 22 500 curvas del espacio de trabajo (escala vertical logarítmica). En rojo, el peor 1 %. El método minimax actúa sobre esa cola.

3.4. Paso 3: por qué la media del peor 1 % y no el máximo

El minimax "puro" minimizaría $\max_i e_i$, el error de la peor curva. En su lugar se usa la **media del peor 1 %**, que en estadística se llama CVaR al 99 % (*conditional value at risk*):

$$\mathrm{CVaR}_{99}(k) = \frac{1}{m} \sum_{\text{las } m \text{ curvas de mayor } e_i} e_i, \qquad m = \lfloor n/100 \rfloor .$$

Ejemplo. En el conjunto de optimización hay $n = 2532$ curvas. Se ordenan sus errores de mayor a menor y se promedian los primeros $m = 25$.

La Fig. 5 muestra la diferencia moviendo un solo nudo (k_4) y dejando fijos los otros cuatro:

1. **El máximo lo decide una sola curva.** En el 53 % de las posiciones de k_4 probadas, la peor curva es y_2 (puntos violeta). Minimizar el máximo es, en la práctica, ajustar los nudos a *una* curva. El óptimo del máximo cae en $k_4 = 1{,}1262$, buscando solo que y_2 mejore, aunque las demás empeoren.
2. **El máximo tiene un mínimo anguloso**, en forma de V. A cada lado manda una curva distinta, y donde se cruzan hay un pico sin derivada. Los optimizadores convergen peor en esos "valles con quiebre".

3. **El CVaR promedia las 25 peores.** Su mínimo ($k_4 = 1{,}1276$) reparte el esfuerzo entre toda la cola. Sigue siendo un criterio de peor caso: no le importan las curvas que ajustan bien.

En los dos casos el valor óptimo queda muy por debajo del 3 %. El CVaR elige nudos *robustos*, que no dependen de una curva particular.

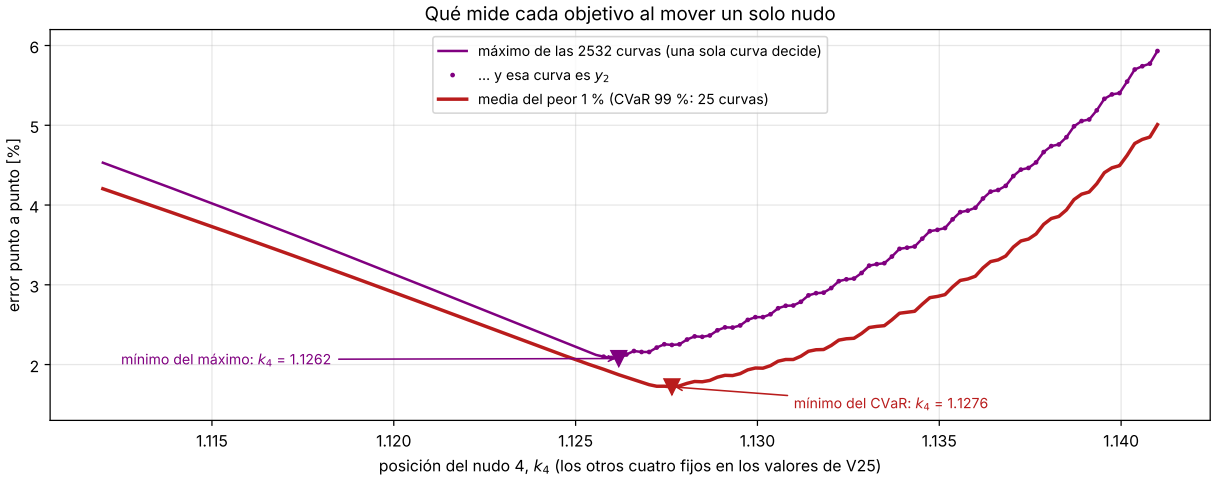


Figura 5: Al mover el nudo 4 (los demás fijos en V25): violeta, el error de la peor curva; rojo, la media de las 25 peores (CVaR 99 %). El máximo lo define muchas veces y_2 (puntos) y tiene un mínimo anguloso; el CVaR es más suave. Las pequeñas ondulaciones vienen de la discretización: cuando k_4 cruza un punto de la grilla, el quiebre cambia de intervalo.

3.5. Paso 4: el número de condición, cond(A)

Sin ninguna restricción, el optimizador tendería a *juntar* nudos en la zona de mayor curvatura, cerca de 1,16, porque más quiebres juntos siguen mejor la curva. Esto tiene un costo.

Qué mide cond(A). Se normaliza cada columna de A para que su máximo valga 1 y se calculan sus valores singulares $s_1 \geq \cdots \geq s_N$. Entonces

$$\text{cond}(A) = s_1/s_N.$$

Si dos columnas se parecen mucho (dos nudos muy próximos dan dos rampas casi iguales), una combinación de ellas casi se anula, s_N se hace chico y cond(A) crece. La normalización hace que cond(A) dependa solo de los nudos, no de las pendientes ni de C_{LAM}.

Por qué importa. El MCO resuelve $c = A^{+}y$. Un error δy en la curva (ruido de medición, o la diferencia entre la arteria real y el modelo) produce un error en las láminas acotado por

$$\frac{\|\delta c\|}{\|c\|} \lesssim \text{cond}(A)\, \frac{\|\delta y\|}{\|y\|}.$$

Con cond(A) grande, ruidos chicos en la curva dan cambios grandes en las láminas: por ejemplo $+3$ láminas de un material y -3 del vecino, que casi se cancelan en la curva. Ese diseño no es confiable para fabricar. Además, a la red le cuesta aprender una función tan sensible.

La Fig. 6 lo muestra acercando k_5 a k_4:

- **cond(A):** con la separación de V25 ($k_5 - k_4 = 0{,}0199$) vale 18,5. Llega al umbral 25 con una separación de 0,0122, y con 0,0005 vale 541.
- **Láminas (panel derecho):** un ruido de 0,1 kPa en la curva produce un desvío de 0,032 láminas con V25, y de 0,72 láminas con los nudos casi pegados.
- **El otro extremo:** separar demasiado k_5 también empeora. El nudo del material 5 queda tan cerca de 1,16 que casi no tiene puntos donde actuar.

Cómo se impone en la optimización. Se suma una penalización:

$$\text{pen}(k) = 50 \cdot \text{máx}\,(0,\ \text{cond}(A) - (\texttt{UMBRAL_COND} - 1)).$$

Vale cero mientras $\text{cond}(A) < 24$ (con el umbral por defecto, 25). Pasado 24, cada décima de $\text{cond}(A)$ suma 5 puntos al objetivo, mucho más que cualquier mejora posible del error, que es del orden de 0,1 puntos. En la práctica funciona como una **restricción**: el óptimo nunca pasa de 24. El margen de una unidad garantiza que $\text{cond}(A) < 25$ estrictamente, que es lo que verifica la Celda 3. Con 6 bases la restricción queda *activa*: el óptimo sin restricción juntaría más los nudos, y queda exactamente en $\text{cond}(A) = 24{,}0$.

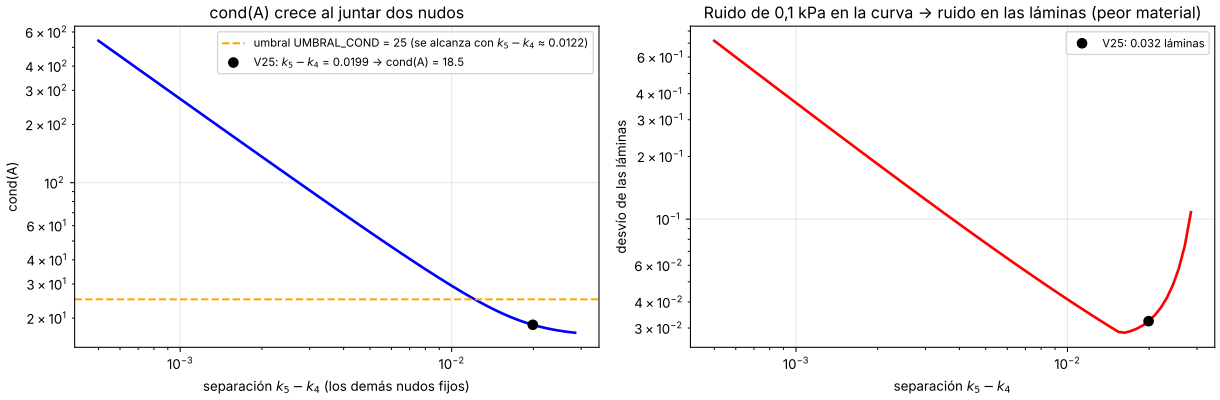


Figura 6: Izquierda: $\text{cond}(A)$ al acercar el nudo 5 al 4 (escalas logarítmicas). Derecha: desvío de las láminas del peor material ante un ruido blanco de 0,1 kPa en la curva ($\sigma\,\|A_j^+\|$, con $C_{LAM} = 10$). El punto negro marca V25.

3.6. La función objetivo completa

Juntando los pasos, los nudos minimizan

$$J(k) = \underbrace{\text{CVaR}_{99}(e_1, \ldots, e_n)}_{\text{peor 1 \%}} + \underbrace{0{,}25 \cdot \overline{\text{NRMSE}}}_{\text{desempate}} + \underbrace{50 \cdot \text{máx}\,(0, \text{cond}(A) - 24)}_{\text{restricción de cond}(A)}$$

Tabla 2: Los tres términos de J.

Término	Qué mide	Por qué ese peso
CVaR_{99}	Media de los errores punto a punto de las 25 peores curvas (%)	Es el objetivo principal: la cola del criterio de diseño. Peso 1.
$0{,}25 \cdot \overline{\text{NRMSE}}$	Error cuadrático medio relativo al rango, promediado sobre todas las curvas (%)	Desempata: entre dos juegos con cola parecida, prefiere el que ajusta mejor en promedio. Es chico (el NRMSE medio ronda 0,45 %) para no competir con la cola.
$50 \cdot \text{máx}(0, \text{cond} - 24)$	Exceso de $\text{cond}(A)$ sobre 24	Hace de restricción dura (ver Paso 4).

Conjunto de curvas sobre el que se evalúa J ($n = 2532$):

- 2500 curvas elegidas al azar (con semilla fija) entre las 22 500 del espacio de trabajo;
- los 31 sujetos de entrenamiento, que hoy están todos dentro de la franja;
- la curva límite y_2, la más exigente.

No se usan los sujetos de test, así que la elección de nudos no los "ve". Para acelerar, en la optimización se usa un punto de cada dos de la grilla (500 puntos). El resultado final se verifica con los 999 puntos y las 22 500 curvas.

Restricciones geométricas. Además de cond(A):

- nudos separados al menos 0,004;
- el último a 0,004 o más de $\lambda_{max} = 1{,}16$ (si no, ese material no actúa en el dominio);
- el primero por encima de 0,6.

Si un punto las viola, $J = 1000$, un valor que el optimizador descarta.

3.7. El optimizador: Nelder–Mead

$J(k)$ no tiene derivadas útiles: cada evaluación resuelve 2532 problemas de MCO y ordena sus errores, y el máximo y el ordenamiento producen quiebres. Por eso se usa **Nelder–Mead**, un método que solo compara valores de J, sin derivadas.

Cómo funciona. Con N nudos, trabaja con un *simplex* de $N + 1$ puntos: un triángulo si $N = 2$, un tetraedro si $N = 3$. En cada iteración:

1. Ordena los vértices por su valor de J: el mejor (M), el segundo peor (S) y el peor (P).
2. Calcula el centro de todos los vértices salvo el peor, y **refleja** el peor a través de ese centro: el punto R, el "espejo" de P.
3. Si R es el mejor de todos, prueba ir el doble de lejos: **expansión** (E).
4. Si R no mejora lo suficiente, prueba un punto intermedio: **contracción** (C_e por fuera o C_i por dentro).
5. Si nada mejora, achica todo el simplex hacia el mejor vértice.
6. Reemplaza el peor vértice por el punto nuevo y repite, hasta que el simplex se achica por debajo de 10^{-5} en λ y en J.

El simplex "rueda" cuesta abajo por el paisaje de J, se estira en las direcciones buenas y se encoge al llegar al fondo.

La Fig. 7 lo muestra en dos dimensiones, moviendo solo k_3 y k_4:

- parte de un triángulo en (1,076; 1,106), donde $J = 85{,}2$;
- en 38 iteraciones (75 evaluaciones de J) llega a (1,0939; 1,1273), con $J = 1{,}83$;
- ese punto prácticamente coincide con los nudos de V25, (1,0942; 1,1273).

En la Celda 3 se hace lo mismo en las N dimensiones a la vez.

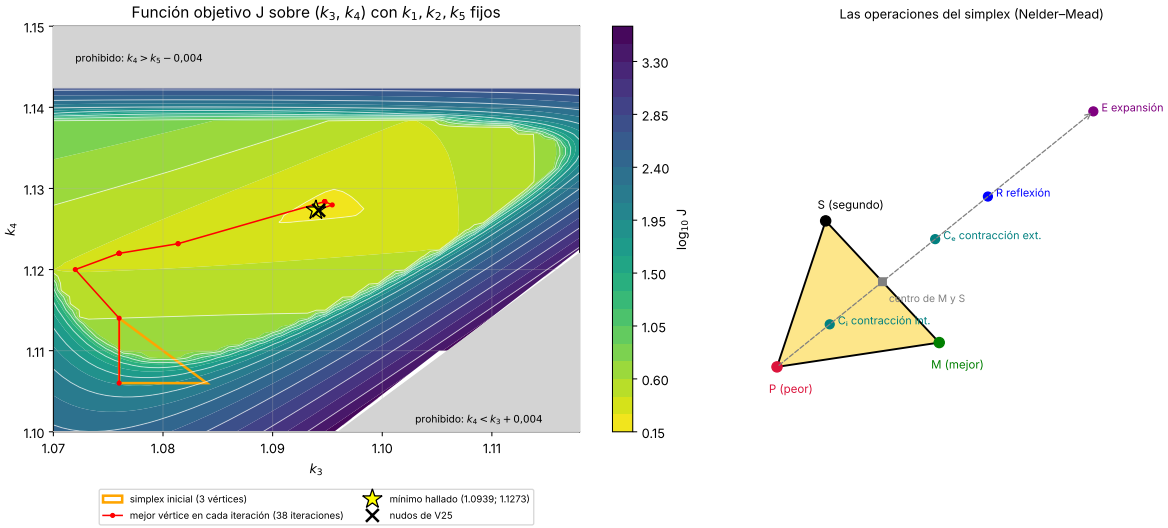


Figura 7: Izquierda: mapa de $\log_{10} J$ sobre (k_3, k_4) con k_1, k_2, k_5 fijos en V25; en gris, las regiones prohibidas. Naranja, el simplex inicial; rojo, el mejor vértice en cada iteración; estrella, el mínimo hallado; cruz, V25. Derecha: las operaciones de una iteración sobre un triángulo.

Puntos de partida. Nelder–Mead encuentra un mínimo *local*, así que el punto de partida importa. La Celda 3 arranca desde dos puntos y se queda con el mejor:

1. un reparto geométrico que junta los nudos hacia λ alto, donde la J se dobla más: $k_1 = 0{,}86$ y $k_2, \ldots, k_N = 1{,}16 - 0{,}15 \cdot g$, con g de 1 a 0,1 en progresión geométrica. Para 5 bases da $(0{,}86;\ 1{,}010;\ 1{,}090;\ 1{,}128;\ 1{,}145)$, ya muy cerca del óptimo;
2. los nudos que figuran en la Celda 0 para ese número de bases, si existen.

Se verificó la robustez desde 6 puntos de partida al azar para cada número de bases: los resultados difieren en menos de 0,05 puntos de error. El paisaje es plano en k_1: valores entre 0,87 y 0,91 dan el mismo error. Cada optimización tarda unos segundos.

3.8. Resultados: 4, 5 o 6 bases

Tabla 3: MCO con los nudos de referencia del cuaderno, evaluado en las 22 500 curvas del espacio de trabajo y en los 41 sujetos (999 puntos).

Bases	Nudos	cond(A)	Media	CVaR 99	Máx.	Cumplen 3 %	Sujetos	$e(y_2)$
4	0,8835; 1,0269; 1,1080; 1,1416	11,6	2,20	3,13	3,83	98,96 %	40/41	2,99
5	0,8669; 1,0135; 1,0942; 1,1273; 1,1472	18,5	1,22	1,74	2,07	100 %	41/41	2,24
6	0,8669; 1,0210; 1,0758; 1,1139; 1,1380; 1,1518	24,0	1,07	1,51	1,67	100 %	41/41	1,70

- **4 bases no alcanzan**: aun con los mejores nudos, el 1 % de las curvas queda por encima del 3 % (máximo 3,83 %), y un sujeto real tampoco cumple. La franja nueva, que llega a 60 kPa, exige más quiebres.
- **5 bases** cumplen con margen: el máximo es 2,07 %, a casi un punto del criterio. Es la configuración adoptada.
- **6 bases** bajan el máximo a 1,67 %, pero con cond(A) en el límite: el sexto quiebre solo se puede poner muy cerca de otro. La ganancia (0,4 puntos) probablemente no justifica un material más.

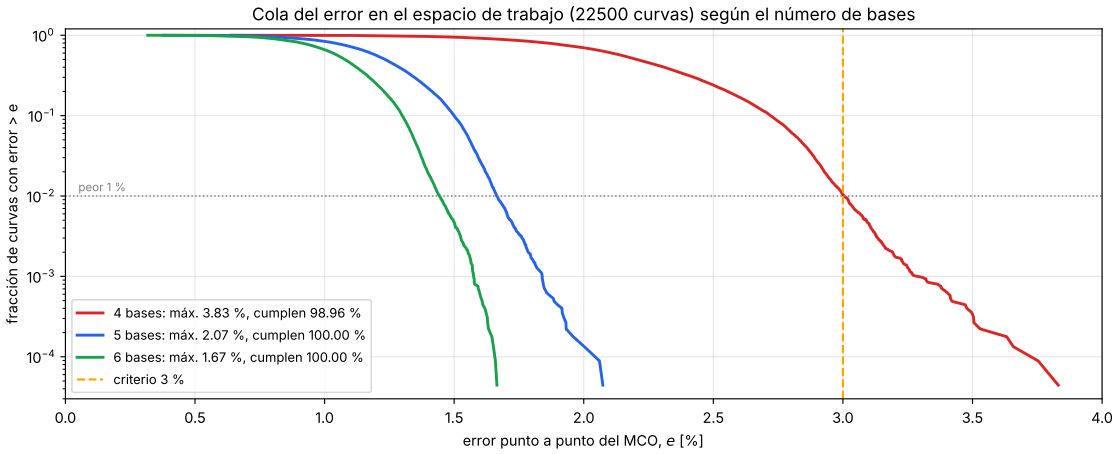


Figura 8: Fracción de curvas del espacio de trabajo con error mayor que e, para 4, 5 y 6 bases (escala logarítmica). La línea gris marca el peor 1 %; la naranja, el criterio de diseño.

3.9. Cómo se usa en el cuaderno

En la Celda 0:

- `N_BASES` (4, 5 o 6): el número de materiales. Cambiarlo requiere reentrenar.
- `NUDOS_REF`: los nudos de referencia por número de bases (los de la Tabla 3).
- `UMBRAL_COND` (25 por defecto): la cota de cond(A).
- `OPTIMIZAR_NUDOS` (`False` por defecto): `True` fuerza la re-optimización.

La Celda 3 sigue esta lógica:

1. Toma `NUDOS_REF[N_BASES]` y calcula cond(A).
2. Si cond(A) $\geq$ `UMBRAL_COND`, si no hay nudos para ese número de bases, o si `OPTIMIZAR_NUDOS = True`, imprime "`Optimizando N nudos...`" y corre el método de esta sección.
3. Imprime la línea `NUDOS_REF[N] = [...]` para copiar en la Celda 0. Conviene copiarla: así la próxima corrida no re-optimiza y, al cargar una red entrenada (`ENTRENAR = False`), los nudos coinciden. La Celda 8 lo verifica.
4. Verifica cond(A) $<$ `UMBRAL_COND`; si no se cumple, se detiene con un mensaje.
5. Calcula las pendientes máximas `PEND_MAX` con los nudos finales (Sección 4).

Ejemplo verificado: con `UMBRAL_COND = 15` y 5 bases, los nudos de referencia (cond 18,5) no cumplen. La Celda 3 los re-optimiza sola y propone (0,9479; 1,0409; 1,1009; 1,1376; 1,1560), con cond(A) < 15.

Resumen del método en cinco líneas

1. Para unos nudos, ajustar por MCO cada curva del conjunto (2500 del espacio de trabajo, 31 sujetos de entrenamiento e y_2).
2. Medir el error de cada curva: residuo máximo dividido por su rango.
3. Promediar los errores del peor 1 % (25 curvas): eso es el CVaR.
4. Sumar 0,25× el NRMSE medio y la penalización si cond(A) > 24: eso es J.
5. Mover los nudos con Nelder–Mead hasta que J no baje más.

4. Pendientes máximas y escala de las láminas

Una vez fijados los nudos, la pendiente de cada lámina se elige para que la curva más exigente del espacio de trabajo use exactamente C_{LAM} láminas de cada material. Con las líneas sin escalar $G_j(\lambda) = \text{máx}(0, \lambda - k_j)$:

$$\texttt{PEND_MAX}_j = \text{máx}\left\{ \max_{y \in \text{espacio}} (G^+ y)_j,\ \max_{\text{sujetos en la franja}} (G^+ y)_j,\ (G^+ y_2)_j \right\},$$

y la pendiente de una lámina es $S_j = \texttt{PEND_MAX}_j / C_{LAM,j}$. En V25 se calcula sola en la Celda 3. Con 50 000 curvas aparecen curvas que piden más del material 2 y algo menos del 5 (Tabla 4). La curva y_2 es la que fija el máximo del material 4: usa exactamente 10,0 láminas.

Tabla 4: Pendientes máximas [kPa] y bases de V25 con $C_{LAM} = 10$. $K = S_j R_{ref} k_j^2$ es la rigidez de membrana de una lámina ($R_{ref} = 3{,}42\,\text{mm}$); $E = K/t$ con $t = 0{,}1\,\text{mm}$. Las dos últimas columnas son las láminas MCO de las curvas límite.

Material	k_j	PEND_MAX V24	PEND_MAX V25	$A_j(\lambda)$ V25	K [N/m]	E [MPa]	y_1	y_2
1	0,8669	47,0	47,5	$4{,}75\,\text{máx}(0, \lambda - 0{,}8669)$	12,2	0,12	−0,36	9,01
2	1,0135	183,4	204,1	$20{,}41\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}0135)$	71,7	0,72	1,79	3,65
3	1,0942	243,6	242,0	$24{,}20\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}0942)$	99,1	0,99	0,63	8,65
4	1,1273	495,7	495,1	$49{,}51\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}1273)$	215,3	2,15	0,65	10,00
5	1,1472	869,2	815,0	$81{,}50\,\text{máx}(0, \lambda - 1{,}1472)$	367,0	3,67	0,57	5,80

$\text{cond}(A) = 18{,}47$ (umbral 25). MCO: $e(y_1) = 0{,}91$ %, $e(y_2) = 2{,}24$ %.

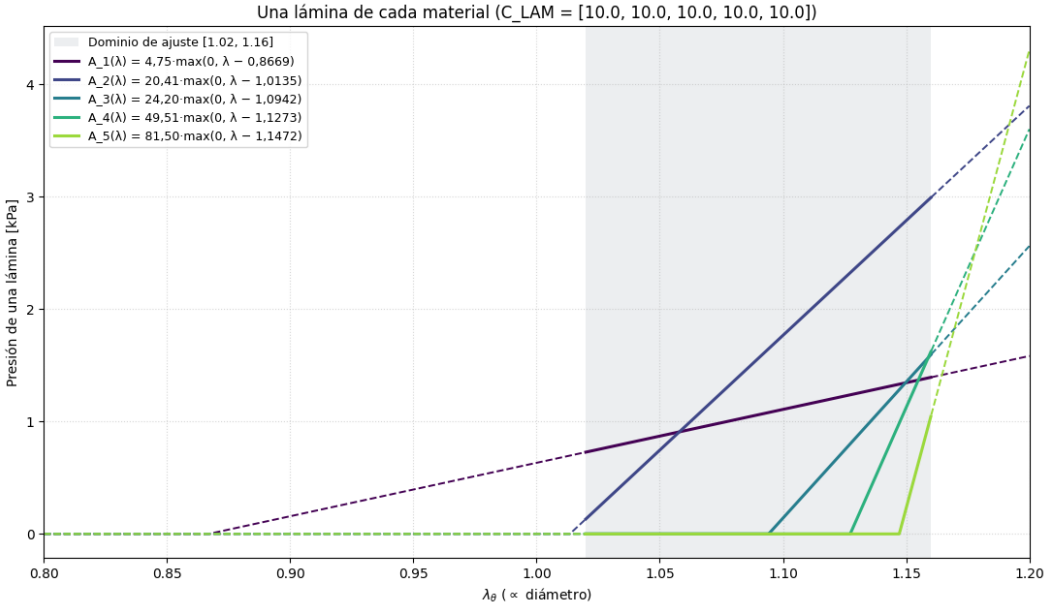


Figura 9: Una lámina de cada material en V25 ($C_{LAM} = 10$). Continua: dominio de ajuste; punteada: la misma fórmula fuera de él.

Recordatorio: C_{LAM} es una elección de unidades. Cambiar $C_{LAM,j}$ cambia la rigidez de una lámina y, en proporción inversa, el número de láminas. El producto $c_j S_j$, que es la pendiente de la capa, no cambia, y tampoco cambian la curva, el error ni la rigidez total de cada capa. No requiere reentrenar: las salidas de la red se reescalan por $C_{LAM,j}/C_{LAM,red}$. La Sección 6 lo comprueba con los resultados reales de V24 y V25.

5. Resultados de la red V25

5.1. Entrenamiento

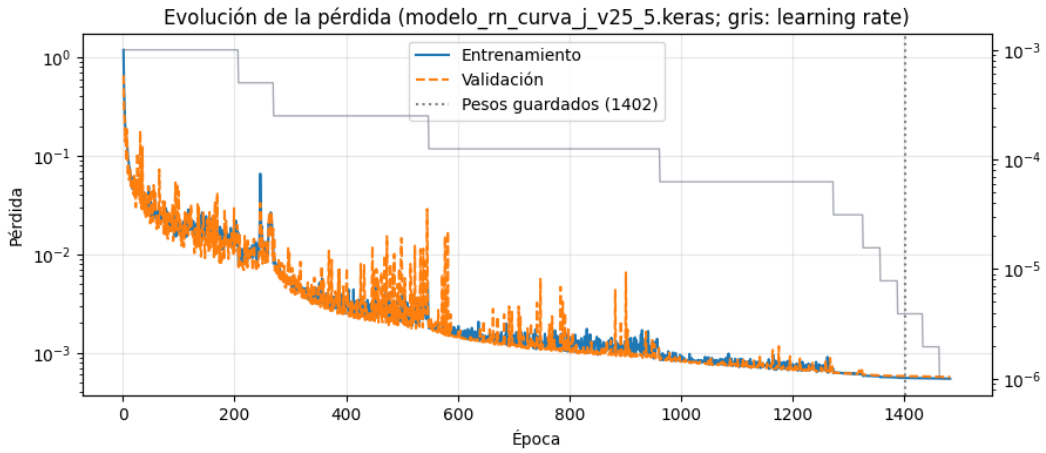


Figura 10: Pérdida de entrenamiento y validación de V25 (gris: learning rate). Se guardan los pesos de la época 1402.

Con el mismo espacio de trabajo y nudos, y solo más curvas, la pérdida de validación bajó de 0,000823 (V24) a 0,000579 (V25), un 30 % menos. Entrenamiento y validación terminan juntos (0,000556 y 0,000579), sin sobreajuste. Los picos de validación entre las épocas 550 y 900 son el ruido normal con learning rate de 10^{-4}.

5.2. Evaluación en test (10 000 curvas)

- **Láminas negativas:** la red las da en el 22,4 % de las curvas y el MCO en el 33,8 % (V24: 32,9 % y 34,5 %). La diferencia está en las familias pura y combinada. Ahí el MCO reparte el ruido de la curva entre los materiales ausentes, con valores chicos de ambos signos, y la red, empujada por el término de crosstalk, ahora los deja casi en cero. Los negativos grandes (mínimo −1,76, frente a −1,74 del MCO) son reales y la red los respeta.
- **Pulido:** red + MCO llega al óptimo exacto, con residuo de las ecuaciones normales $\leq 1{,}7 \times 10^{-15}$.

5.3. Los 41 sujetos y las curvas medias

Tabla 5: Red sola frente al óptimo MCO en los sujetos de Masson. Exceso = NRMSE red / NRMSE óptimo − 1.

	V22 ($C_{LAM} = 10$)	V24	**V25**
Exceso, 41 sujetos	+2,66 %	+2,12 %	**+1,48 %**
Exceso en test (media / mediana)	+1,53 % / –	+3,38 / +1,8 %	**+1,50 / +0,1 %**
Peor sujeto de test	NT08, +3,6 %	NT08, +13,5 %	NT02, +10,0 %
Error punto a punto máx. de la red	1,63 %	1,74 %	1,69 %
máx $\lvert\Delta c\rvert$ red – MCO [láminas]	–	0,043	**0,029**
Cumplen ≤ 3 % con la red	40–41/41	41/41	**41/41**

Por grupo, el exceso es +3,3 % en los normotensos (casi todo por NT02) y +0,4 % en los hipertensos. El exceso de NT02, aunque alto en términos relativos, equivale a 0,03 láminas y a un error punto a punto menor al 1,7 %.

Tabla 6: Curvas medias de Masson: exceso de RMSE de la red sobre el óptimo.

	Mean Young	Mean Old	Mean NT	Mean HT
V24	+1,79 %	+0,87 %	+5,57 %	+1,33 %
V25	**+0,67** %	**+0,25** %	**+0,15** %	+2,04 %

5.4. Test por familia

Tabla 7: Test de V25 por familia (10 000 curvas). Criterio evaluado contra la curva sin ruido.

Familia	n	NRMSE óptimo	NRMSE red	Exceso	Exceso V24	Red cumple 3 %	Red máx.
pura	2000	0,300	0,388	+29,3 %	+33,4 %	99,30 %	4,25 %
combinada	2000	0,248	0,323	+30,1 %	+70,8 %	99,45 %	10,57 %
constitutiva	2000	0,724	0,728	+0,59 %	+1,12 %	99,95 %	3,16 %
amplia	1500	0,731	0,739	+1,14 %	+4,02 %	99,80 %	3,96 %
exponencial	1000	0,743	0,749	+0,80 %	+3,28 %	99,90 %	3,35 %
uniforme	1000	0,741	0,746	+0,70 %	+2,14 %	100 %	2,08 %
pacientes	500	0,726	0,728	+0,27 %	+0,79 %	100 %	1,64 %

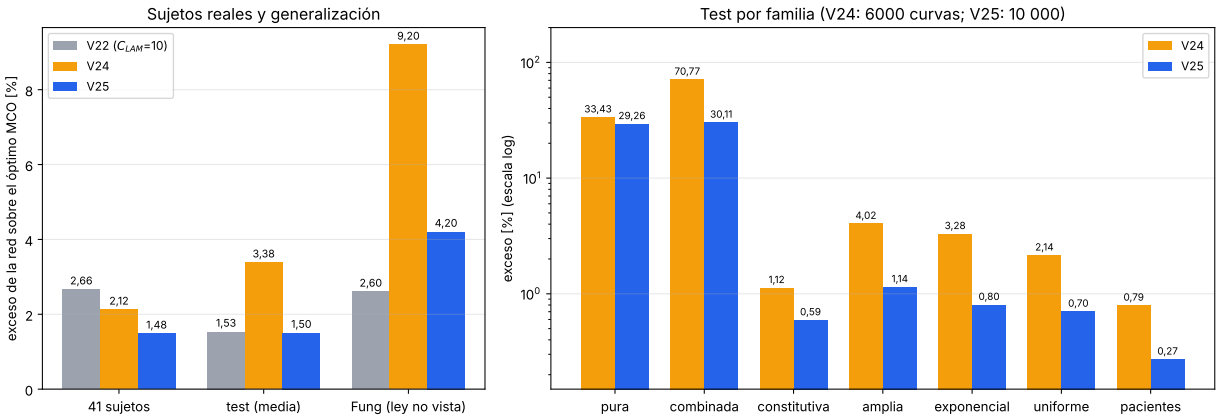


Figura 11: Izquierda: exceso de la red en los sujetos reales y en la ley de Fung, para V22, V24 y V25. Derecha: exceso por familia en test, V24 frente a V25 (escala logarítmica).

- **Todas las familias mejoran.** La combinada se reduce a menos de la mitad, y las fisiológicas quedan entre +0,3 y +1,1 %: la red está prácticamente sobre el óptimo.
- **Desapareció el fallo de V24** en una curva blanda casi lineal de la familia amplia (19,2 %). El peor caso de esa familia es ahora 3,96 %.
- **Las pocas curvas fisiológicas que superan el 3 %** (1 de 2000 en la constitutiva, 3 de 1500 en la amplia y 1 de 1000 en la exponencial) son casos donde el MCO ya da entre 2,1 y 2,5 %. Todas quedan cerca del límite.
- **El peor caso de la combinada** (10,6 %) es una curva casi plana de 0,03 kPa hasta el nudo 3. La red pone en cero ese tramo: es el mismo efecto que reduce los negativos. Es una curva sin sentido físico, de menos de 1 kPa en total.

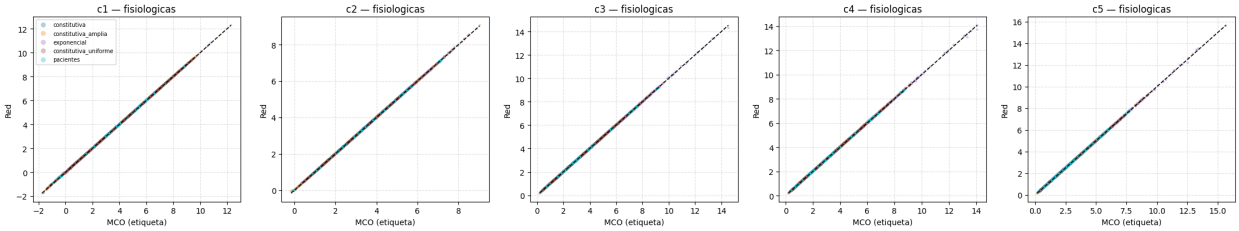


Figura 12: Láminas de la red frente a las del MCO en las familias fisiológicas de test (6000 curvas). $R^2 \geq 0{,}99987$ en los cinco materiales; error medio de 0,006 a 0,015 láminas.

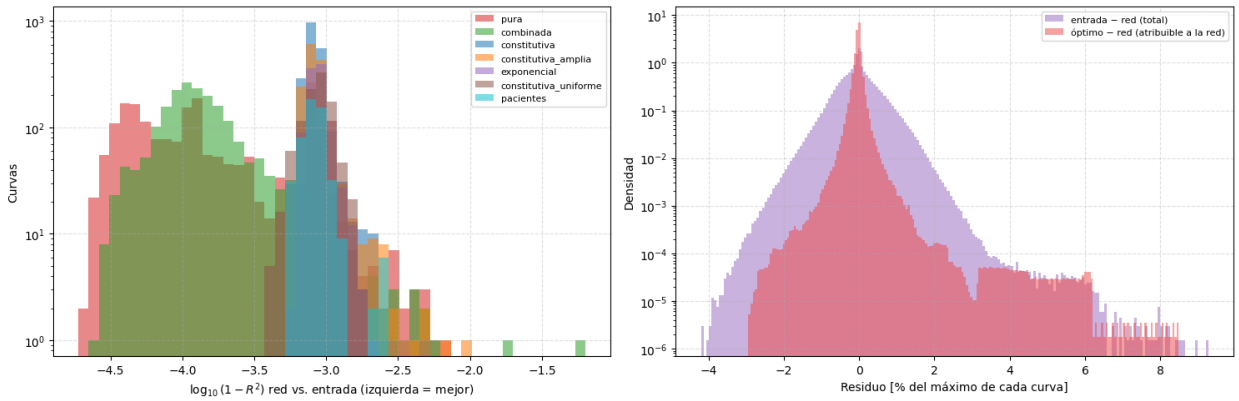


Figura 13: Izquierda: $\log_{10}(1 - R^2)$ de la red por familia. Derecha: residuo total (violeta) y la parte atribuible a la red (óptimo − red, rojo), en % del máximo de cada curva. El cuerpo de la parte atribuible a la red está dentro de ±2 % (en V24, ±4 %).

5.5. Generalización a una ley nunca vista y control de clase

Con 300 curvas tipo Fung (con ruido del 1 %; el 0,8 % de sus puntos queda fuera de y_1–y_2), el NRMSE de la red es 1,17 % y el del óptimo 1,13 %: un exceso de +4,2 %.

- El exceso era +9,2 % en V24, +2,6 % en V22 y +3,7 % en V21.
- El peor R^2 de la red sube de 0,9695 a 0,9777, frente a un óptimo de 0,9972.

Las 20 000 curvas adicionales recuperaron más de la mitad de la generalización perdida en V24. La distancia que queda con V22 es razonable: V22 trabajaba en una franja más angosta (26 sujetos, hasta ≈ 50 kPa) y V25 cubre los 41 hasta 60 kPa.

El control de clase no cambia: acepta todas las curvas de Fung y los 41 sujetos, y rechaza el 95,7 % de las curvas moduladas que dejan de ser J.

5.6. Reproducción de láminas aisladas

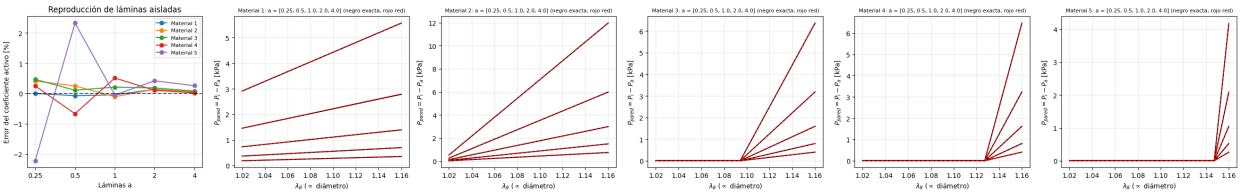


Figura 14: Entrada $y = a\,A_j$ (una sola base, $a = 0{,}25$ a 4 láminas); la respuesta exacta es $c = a\,e_j$. Izquierda: error del coeficiente activo; resto: curvas exactas (negro) y de la red (rojo).

- **Crosstalk:** el máximo en los materiales ausentes es 0,0024 láminas.

- **Coeficiente activo, materiales 1 a 4:** el error es como mucho ±0,67 %; el material 1 queda prácticamente exacto.
- **Material 5:** con 0,25 y 0,5 láminas el error es de −2,2 y +2,3 %. En V24 había un sesgo positivo; en V25 el error cambia de signo, sin sesgo, pero con algo más de amplitud. La causa es la de siempre: esa base solo actúa en el último 9 % del dominio, y con 0,25 láminas su señal es una rampa de 0,26 kPa. En valor absoluto son 0,012 láminas; desde 1 lámina el error es $\leq$ 0,4 %.

6. Diseño: la curva media de los hipertensos

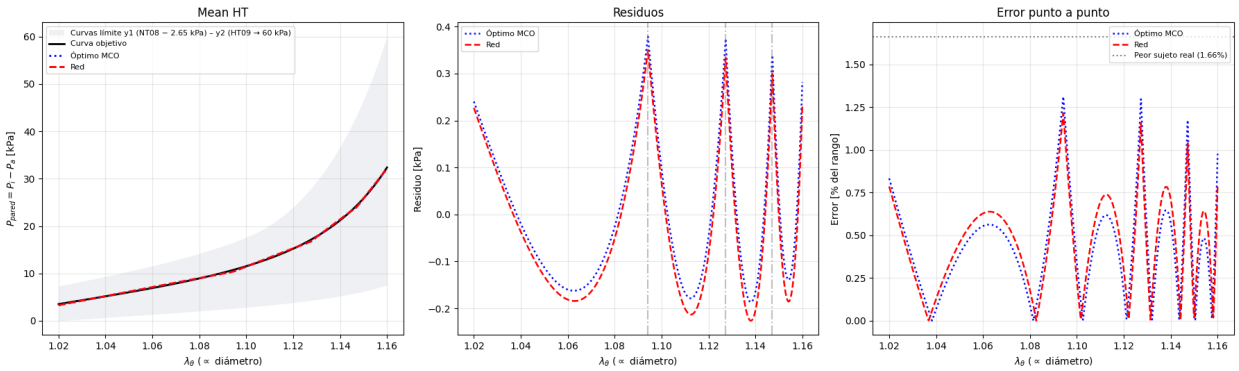


Figura 15: Mean HT: curva, ajuste MCO y red (izquierda), residuos (centro; líneas verticales en los nudos) y error punto a punto (derecha).

Para Mean HT, la red difiere del MCO en 0,018 láminas como máximo; en total da 18,40 láminas contra 18,36. Su error punto a punto es menor que el del MCO (1,22 % contra 1,31 %), y el NRMSE apenas mayor (0,530 contra 0,519 %). Los picos del residuo caen en los nudos 3, 4 y 5: es el piso de error de las bases, no de la red.

Tabla 8: Injerto para Mean HT ($C_{LAM} = 10$). Las láminas y la rigidez de una lámina cambian de V24 a V25 porque cambió `PEND_MAX`; la rigidez total de cada capa es idéntica.

Material	Láminas V24	Láminas V25	K 1 lámina V24 [N/m]	K 1 lámina V25 [N/m]	K total V24 = V25 [N/m]
1	3,87	3,83	12,1	12,2	46,72
2	4,18	3,75	64,4	71,7	269,10
3	3,98	4,01	99,8	99,1	397,05
4	3,62	3,63	215,5	215,3	780,86
5	2,96	3,15	391,4	367,0	1156,68
Total	18,60	18,36			

Esta tabla es la comprobación experimental de la invariancia de escala: el dataset más grande cambió la unidad (la lámina), pero el injerto físico es el mismo. El radio de reposo es 0,8669 R_{ref} = 2,97 mm, y la presión de pared en $\lambda = 1{,}16$ es 32,1 kPa (241 mmHg).

7. Conclusiones y próximos pasos

1. **Las nuevas curvas límite** cubren los 41 sujetos de Masson y llevan el espacio de trabajo hasta 60 kPa, sin modificar las curvas reales ni salir del dominio medido [1,02; 1,16].
2. **El método minimax** (CVaR 99 % + desempate por NRMSE + restricción de cond(A), con Nelder–Mead) elige nudos con los que el MCO cumple el 3 % en todo el espacio de trabajo con 5 bases (máximo 2,07 %). Con 4 bases no alcanza; con 6 mejora poco y con cond(A) en el límite. El cuaderno controla cond(A) y re-optimiza solo cuando hace falta.

3. **V25 es la mejor red hasta ahora:**
   - 41/41 sujetos cumplen el 3 %, con exceso de +1,48 % y mediana de +0,1 % en test;
   - todas las familias mejoran;
   - desaparece el fallo de V24 en la familia amplia;
   - Fung baja a +4,2 %;
   - el injerto de Mean HT es idéntico al de V24.
4. **Pendientes:**
   (a) recuperar el nivel de V22 en Fung (+2,6 %): más capacidad de la red o más variedad en las leyes sintéticas;
   (b) si interesa un tope de dilatación ante sobrepresiones, estudiar un sexto material "freno" con nudo cerca de 1,16 y láminas fijadas por un criterio de seguridad;
   (c) evaluar si 6 bases justifican un material más para el error del diseño.

A. Celdas del cuaderno V25

Celda	Contenido	Celda V24
0	Configuración (`N_BASES`, `NUDOS_REF`, `UMBRAL_COND`, `C_LAM`, ...)	0
1	Modelo de Masson, 41 sujetos y curvas límite sintetizadas	1
2	Espacio de trabajo: curvas fisiológicas sintéticas (nueva)	parte de 6
3	Bases: cond(A), nudos (minimax si hace falta) y `PEND_MAX`	2
4	Verificación de las bases sobre los 41 sujetos	3
5	Figura: láminas de las curvas límite y error de los 41 sujetos	4
6	Librerías, entrada logarítmica, métricas y predicción	5
7	Dataset: familias pura y combinada + fisiológicas	resto de 6
8	Partición y normalización (verifica nudos al cargar la red)	7
9–11	Pérdida y arquitectura, integridad, entrenamiento o carga	8–10
12–18	Evaluación en test, reconstrucción, 41 sujetos, figuras, familias, Fung, muestras	11–17
19	Diseñador de injerto	18
20	Reproducción de láminas aisladas	19
21	Las bases con su fórmula	20
22	Extrapolación fuera del dominio de ajuste	21

Los archivos de la red se guardan como `v25_N` según el número de bases (`v25_4`, `v25_5`, `v25_6`), de modo que no se pisan entre sí.

Referencia

Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 10, 867–882.